

1. PERSIAPAN & IMPORT PUSTAKA

NumPy adalah fondasi untuk komputasi ilmiah di Python. Mulai dengan mengimpornya:

```
# Konvensi umum untuk mengimpor NumPy
import numpy as np
```

2. MEMBUAT ARRAY (ARRAY CREATION)

KODE / FUNGSI	DESKRIPSI
np.array([1, 2, 3])	Membuat Array 1D dari list Python.
np.array([[1, 2], [3, 4]])	Membuat Array 2D (Matriks) dari list bersarang.
np.zeros((3, 4))	Membuat matriks 3x4 yang semua elemennya 0.
np.ones((2, 2))	Membuat matriks 2x2 yang semua elemennya 1.
np.arange(0, 10, 2)	Membuat array berurutan: mulai dari 0, hingga < 10, dengan langkah 2 (Hasil: [0, 2, 4, 6, 8]).
np.linspace(0, 1, 5)	Membuat 5 angka yang berjarak sama dari 0 hingga 1.
np.eye(3) atau np.identity(3)	Membuat matriks identitas berukuran 3x3.
np.random.rand(2, 3)	Membuat matriks 2x3 dengan angka acak dari distribusi seragam [0, 1).
np.random.randint(0, 10, size=(2, 2))	Membuat matriks 2x2 dengan angka bulat acak dari 0 hingga 9.

3. INSPEKSI PROPERTI ARRAY

Gunakan atribut ini untuk memahami struktur dan tipe data dari array `arr`.

```
arr = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6]])

arr.shape # Dimensi array: (2, 3)
arr.ndim  # Jumlah dimensi: 2
arr.size  # Total elemen: 6
arr.dtype # Tipe data elemen: int32 / int64
```

```
arr.itemsize # Ukuran tiap elemen dalam byte
arr.nbytes   # Total ukuran memori dari array

# Konversi tipe data
arr_float = arr.astype('float64')
```

4. INDEXING & SLICING

```
# Array 1D
a = np.array([10, 20, 30, 40, 50])
a[0]          # Elemen pertama -> 10
a[1:4]        # Slicing dari indeks 1 s.d 3 -> array([20, 30, 40])

# Array 2D (baris, kolom)
b = np.array([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
b[0, 1]       # Baris indeks 0, kolom indeks 1 -> 2
b[:, 0]       # Semua baris di kolom pertama -> array([1, 4, 7])
b[1:3, 1:3]   # Sub-matriks (baris 1-2, kolom 1-2)

# Boolean Indexing (Filtering)
b[b > 5]      # Mengambil semua elemen yang bernilai lebih dari 5
```

5. MANIPULASI ARRAY

SINTAKS	PENJELASAN
<code>arr.reshape(3, 2)</code>	Mengubah bentuk array menjadi 3 baris 2 kolom (jumlah elemen harus sama).
<code>arr.flatten()</code> atau <code>arr.ravel()</code>	Mengubah array N-Dimensi menjadi array 1D (rata).
<code>arr.T</code> atau <code>np.transpose(arr)</code>	Melakukan transpose pada matriks (baris menjadi kolom dan sebaliknya).
<code>np.vstack((a, b))</code>	Menumpuk array secara vertikal (baris bertambah).
<code>np.hstack((a, b))</code>	Menumpuk array secara horizontal (kolom bertambah).
<code>np.concatenate((a, b), axis=0)</code>	Menggabungkan array pada axis tertentu (0 untuk baris, 1 untuk kolom).

6. OPERASI MATEMATIKA & STATISTIK

Operasi Element-wise:

```
a = np.array([1, 2, 3])
b = np.array([4, 5, 6])

a + b # Penjumlahan: [5, 7, 9]
a - b # Pengurangan
a * b # Perkalian
a / b # Pembagian
a ** 2 # Pangkat dua: [1, 4, 9]
np.sqrt(a) # Akar kuadrat
```

Agregasi & Statistik:

```
arr = np.array([[1, 2], [3, 4]])

arr.sum() # Total keseluruhan: 10
arr.sum(axis=0) # Jumlah tiap kolom: [4, 6]
arr.sum(axis=1) # Jumlah tiap baris: [3, 7]
arr.mean() # Rata-rata
arr.max() # Nilai maksimum
arr.min() # Nilai minimum
arr.std() # Standar deviasi
np.dot(a, b) # Perkalian titik (Dot Product)
```